

COMPTE RENDU DE TP

Déversoirs

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

28 Novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Protocole et Données expérimentales	3
2.1	Mesure de la hauteur	3
2.2	Mesure du débit volumique	3
2.3	Données expérimentales et améliorations possibles	4
3	Interprétation	5
3.1	Ajustement en échelle logarithmique	5
3.2	Analyse théorique et comparaison	6
4	Conclusion	8
A	Annexe : Données expérimentales	10
B	Annexe : Code Python	10

1 Introduction

La caractérisation des écoulements à travers des déversoirs est une problématique importante notamment en ingénierie civile (gestion des précipitations, barrages...). Nous allons voir que des prédictions simples de la mécanique des fluides permettent de répondre à cette problématique sous certaines conditions.

Pour cela, nous allons chercher expérimentalement une relation reliant le débit d'eau à travers le réservoir et la hauteur d'eau en amont du réservoir puis nous allons comparer la relation obtenue à la loi prédite par la mécanique des fluides pour un fluide parfait (de viscosité nulle).

2 Protocole et Données expérimentales

Pour l'expérience, nous avons utilisé dispositif équipé d'un réservoir en amont que l'on peut remplir d'eau grâce à une pompe de débit contrôlable via une vanne. D'un côté du réservoir se trouve le déversoir à travers lequel l'eau pourra s'écouler dans un autre réservoir en aval.

2.1 Mesure de la hauteur

L'eau s'écoule à travers le déversoir à partir d'une certaine hauteur $h_{\text{seuil}} = 0.140$ mm que nous utiliserons comme référence de hauteur.

Pour mesurer la hauteur $h_{\text{mesurée}}$ nous avons utilisé une pointe vernier. Pour être précis, nous avons basé notre mesure de hauteur sur la modification brutale de la surface d'eau lorsque la pointe rentre en contact avec la surface (tension superficielle).

La hauteur h au dessus du seuil est alors :

$$h = h_{\text{seuil}} - h_{\text{mesurée}}$$

Concernant l'incertitude, nous avons utilisé une incertitude systématique $\Delta h = 1$ mm, car la plus petite graduation du vernier était 0.5 mm et nous avons rajouté 0.5 mm car la hauteur de l'eau fluctuait même après un long temps d'attente de sa stabilisation.

2.2 Mesure du débit volumique

Pour mesurer le débit volumique d'eau à travers le déversoir nous avons utilisé une jauge nous indiquant le volume d'eau présent dans un réservoir qui se remplit au fur et à mesure que l'eau coule. Parallèlement, nous avons chronométré les temps t pour lesquelles le volume atteignait des valeurs précises (5 L, 15 L, etc).

Enfin nous avons réaliser des ajustements linéaires du graphique $V = f(t)$, via un programme Python, afin de récupérer les coefficients directeurs correspondant au débit volumique Q afin de réduire l'incertitude (par rapport à une simple division de V par t) :

$$V = Qt$$

Nous avons estimé l'incertitude systématique sur le volume à $\Delta V = 0.2$ L (jauge peu précise) et l'incertitude sur le temps $\Delta t = 0.5$ s (temps de réaction).

L'incertitude sur le débit ΔQ est calculée dans le même programme Python via une méthode Monte-Carlo (génération gaussienne aléatoire de points dans l'intervalle d'incertitude de mesure et centrée sur la valeur moyenne).

2.3 Données expérimentales et améliorations possibles

Nous avons mesurer plusieurs débits et leurs hauteurs correspondantes en faisant varier l'ouverture de la vanne. Les données expérimentales sont regroupées dans le [tableau 1](#) et en traçant le débit volumique Q en fonction de la hauteur h au dessus du seuil on obtient la [figure 1](#) :

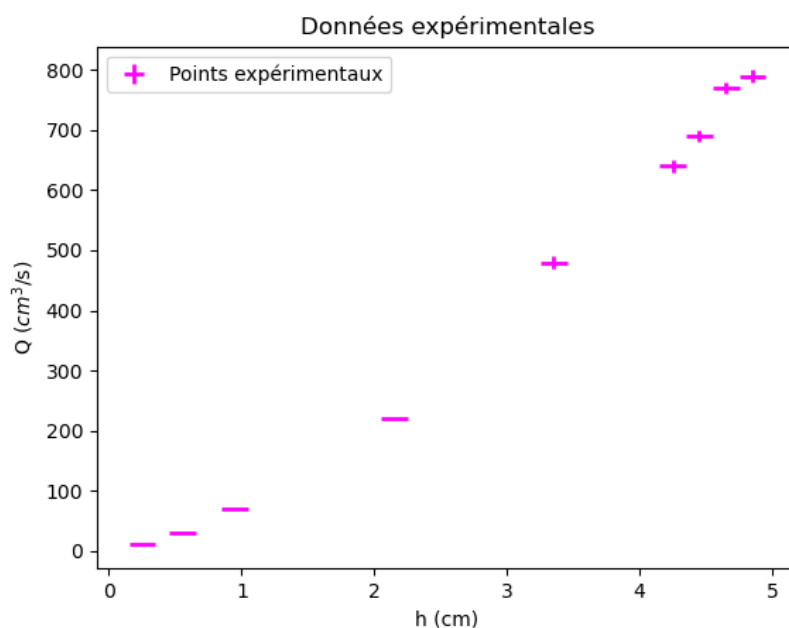


FIGURE 1 – Données expérimentales : débit volumique en fonction de la hauteur au dessus du seuil.

Les barres d'erreurs sur le graphique ne sont pas très grandes mais il est possible de réduire encore l'incertitude en utilisant des graduations plus précises (sur la jauge et le vernier) et en utilisant un dispositif qui prend automatiquement le temps pour un volume donnée (pour retirer l'incertitude liée au temps de réaction).

3 Interprétation

3.1 Ajustement en échelle logarithmique

Sur la [figure 1](#), on observe que la répartition des points ne semble pas exactement linéaire. Tracer le même graphique en échelle logarithmique permettra de déterminer une potentielle loi de puissance reliant Q et h ainsi que la valeur de l'exposant A et la valeur B tel que $\ln(Q) = B$ pour $\ln(h) = 0$ en réalisant un ajustement linéaire affine : $\ln(Q) = A \ln(h) + B$. On trace donc $\ln(Q) = f(\ln(h))$ et l'ajustement correspondant sur la [figure 2](#) encore une fois à l'aide d'un programme Python.

L'incertitude sur $\ln(h)$ est déterminée par propagation d'incertitude et on retrouve qu'elle correspond à l'incertitude relative (d'où l'augmentation de l'incertitude pour des petites valeurs de h sur la [figure 2](#)) et on a :

$$\Delta(\ln(h)) = \frac{\Delta h}{h}$$

On a également :

$$\Delta(\ln(Q)) = \frac{\Delta Q}{Q}$$

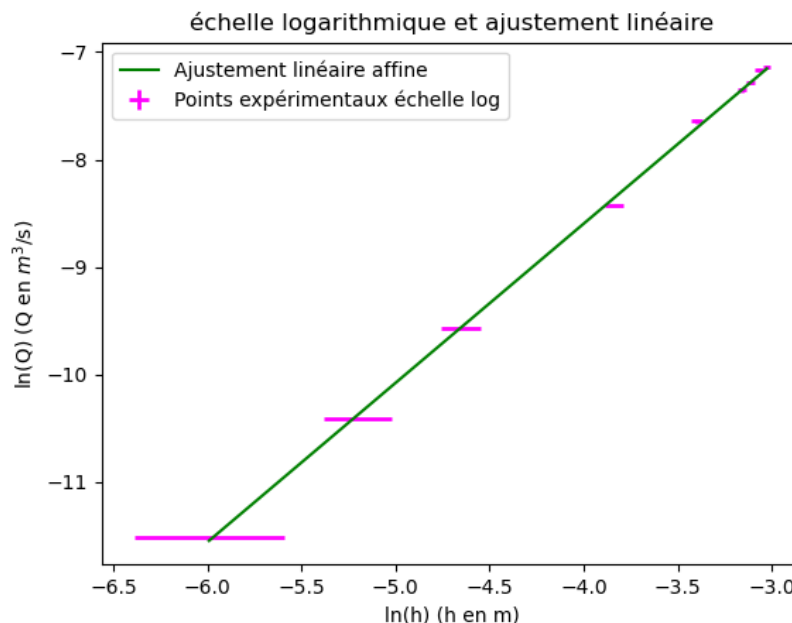


FIGURE 2 – Débit volumique en fonction de la hauteur au dessus du seuil en échelle logarithmique et ajustement linéaire (certaines valeurs sont négatives car Q et h ne sont pas dans les mêmes unités que la [figure 1](#)).

et on obtient grâce à l'ajustement linéaire :

$$A = 1.48 \pm 0.13$$

$$B = -2.67 \pm 0.44$$

On peut ainsi reconstruire la loi d'évolution de Q en fonction de h car $Q(h) = e^B h^A$ donc :

$$Q(h) = (0.07 \pm 0.03) h^{1.48 \pm 0.13}$$

avec Q en m^3/s et h en m.

Les incertitudes sur A et B sont également obtenues par une méthode Monte-Carlo puis par propagation d'incertitude pour la relation entre Q et h .

3.2 Analyse théorique et comparaison

Nombre de Reynolds

Le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) d'un fluide peut être caractérisé par le nombre sans dimension de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho U D}{\eta}$$

Avec ρ la masse volumique du fluide, U un ordre de grandeur de la vitesse du fluide, D une longueur caractéristique de la variation de vitesse et η la viscosité.

Ce nombre permet de comparer les effets inertiels et visqueux de l'écoulement, en fonction de la valeur il est possible de faire certaines approximations concernant l'écoulement. Le régime de transition entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent possède un nombre de Reynolds compris entre 10^3 et 10^4 en fonction de la géométrie de l'écoulement.

Dans notre cas, on prend $\rho_{eau} = 10^3 \text{ kg/m}^3$, $D = b = 3 \text{ cm}$ (taille de la fente du déversoir rectangulaire) et $\eta_{eau} = 10^{-3} \text{ Pa.s}$. Pour estimer la vitesse du fluide au travers de la fente du déversoir sans utiliser le théorème de Bernoulli, on peut utiliser $U = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{hb}$ avec Q le débit mesuré et h la hauteur au dessus du seuil (hb un ordre de grandeur de la surface à travers laquelle l'eau s'écoule) en supposant que la vitesse est homogène au niveau de déversoir. Avec les données expérimentales, on obtient que Re est compris entre 4×10^3 et $1,7 \times 10^4$. On a donc un nombre de Reynolds caractérisant un régime transitoire, il est possible que les estimations théoriques basées sur un fluide laminaire ne concordent pas avec les résultats expérimentaux (notamment pour les débits les plus important).

Théorème de Bernoulli et débit au travers d'un déversoir rectangulaire

Pour un fluide parfait (viscosité nulle) incompressible en écoulement laminaire stationnaire, le théorème de Bernoulli implique :

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = cst$$

Le long d'une ligne de courant avec P la pression du fluide, ρ la masse volumique, v la vitesse $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ l'accélération de la pesanteur et z la position verticale.

En appliquant cette égalité entre un point à la surface du réservoir suffisamment loin du déversoir pour que sa vitesse soit nulle et un point à la surface de l'écoulement traversant le déversoir, on obtient :

$$v = \sqrt{2g(h - z)}$$

avec h la hauteur du point à la surface du réservoir.

Si on suppose que cette vitesse est la même pour tout point du fluide au niveau du déversoir, on a $Q = bz\sqrt{2g(h - z)}$ et avec l'homogénéité de la vitesse au déversoir $\frac{\partial Q}{\partial z} = 0$, on trouve $z = \frac{2h}{3}$ et enfin :

$$Q_{\text{rectangle}} = b\sqrt{g} \left(\frac{2h}{3} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Pour un déversoir rectangulaire.

Comparaison avec les données expérimentales

La loi d'exposant de puissance prédit par la théorie correspond bien à la valeur expérimentale obtenue : $\frac{3}{2} = 1.5 \approx 1.48$ et l'intervalle d'incertitude contient bien la valeur théorique.

Concernant le facteur multiplicatif, la théorie prédit qu'il est égal à

$$b\sqrt{g} \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{2}} = 0.05 \text{ m}^{\frac{3}{2}}/\text{s},$$

la valeur expérimentale obtenue est $0.07 \pm 0.03 \text{ m}^{\frac{3}{2}}/\text{s}$.

La valeur expérimentale est encore une fois assez proche de la valeur théorique mais l'incertitude relative sur cette dernière étant très importante, une erreur est encore possible.

En traçant à la fois la loi de puissance déterminée expérimentalement et la loi de puissance prédite par la théorie, on obtient la [figure 3](#).

L'ajustement exponentiel est globalement cohérent avec la prédiction pour des faibles débits ($< 300 \text{ cm}^3/\text{s}$) mais s'éloigne progressivement de la théorie lorsque le débit augmente.

Concernant les points expérimentaux, on observe qu'à faible débit le modèle théorique prédit mieux les valeurs expérimentales que l'ajustement (notamment le point à $h \approx 2 \text{ cm}$).

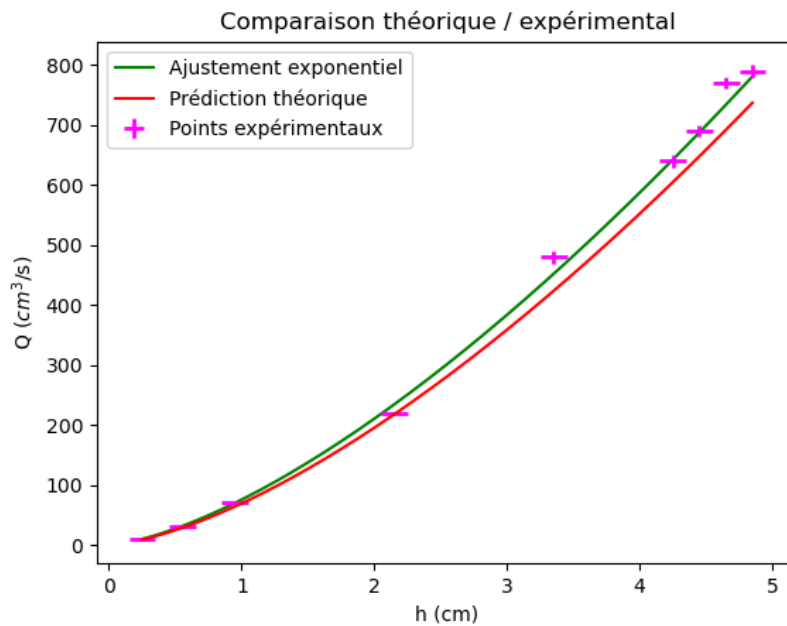


FIGURE 3 – Débit volumique en fonction de la hauteur au dessus du seuil avec l'ajustement exponentiel ainsi que la prédiction théorique.

Au contraire, à haut débit (> 300 cm³/s) le modèle théorique ne correspond plus aux points expérimentaux alors que l'ajustement semble suivre la tendance.

Cette différence peut s'expliquer par le fait que l'ajustement dans sa globalité est influencé par les points à hauts débits donc, si la tendance de répartition des points change de bas à haut débits (changement de dépendance de Q par rapport à h) l'ajustement peut se retrouver perturbé. Pour vérifier cette hypothèse il faudrait réaliser plus de mesures précises proche de $h = 2$ cm car un unique point ne suffit pas pour tirer des conclusions.

Malgré le nombre de Reynolds qui reste assez élevé même pour les valeurs de débit les plus faibles, la théorie semble n'être valide qu'à faible débit, cependant on retrouve bien une mauvaise prédiction théorique lorsque le débit augmente, conséquence caractéristique de l'apparition de phénomènes de turbulence non pris en compte par la théorie.

4 Conclusion

L'utilisation du théorème de Bernoulli semble adéquate pour décrire l'écoulement à travers un déversoir lorsque le débit reste faible. Si le débit augmente (le nombre de Reynolds également) et les résultats du théorème ne sont plus vérifiés.

Cette différence entre théorie et expérience peut s'expliquer par le fait que le théorème de Bernoulli utilise des hypothèses très fortes comme le caractère parfait et laminaire du fluide qui est en réalité rarement réalisé.

Ainsi, pour prédire l'écoulement avec plus de précision et sur une plus grande gamme de débits il est nécessaire d'utiliser un modèle plus général comme l'équation de Navier-Stokes.

A Annexe : Données expérimentales

Q (L/s)	h (m)
0.79 ± 0.01	0.049 ± 0.001
0.77 ± 0.01	0.047 ± 0.001
0.69 ± 0.01	0.045 ± 0.001
0.64 ± 0.01	0.043 ± 0.001
0.48 ± 0.01	0.034 ± 0.001
0.22 ± 0.00	0.022 ± 0.001
0.07 ± 0.00	0.010 ± 0.001
0.03 ± 0.00	0.006 ± 0.001
0.01 ± 0.00	0.003 ± 0.001

TABLE 1 – Mesures des différentes hauteurs au dessus du seuil et des débits correspondants

B Annexe : Code Python

```

1      import numpy as np
2      import pandas as pd
3      import matplotlib.pyplot as plt
4      import scipy.optimize as sc
5      import numpy.random as rd
6
7      href=139.5*10**(-3) #m
8
9      #extraction des données
10     data = pd.read_csv('data_pour_deversoirs_rectangle.csv',delimiter=';',
11                        ,decimal=',')
12     ndata = data.to_numpy()
13     Q=ndata[:,0]*10**(-3) #m3/s
14     err_Q=ndata[:,1]*10**(-3)
15     h=href-ndata[:,2] #m
16     err_h=ndata[:,3]
17
18     #rectangulaire
19     fig1=plt.figure()
20     ax1=plt.subplot()
21     ax1.errorbar(x=h*10**2, y=Q*10**6, xerr=err_h*10**2, yerr=err_Q
22                 *10**6,linestyle='none',elinewidth=2,label='Points_expérimentaux')

```

```

        ',color='magenta')
21 ax1.set_xlabel('h(cm)')
22 ax1.set_ylabel('Q($cm^3/s$)')
23 ax1.set_title('Donn es_exprimentales')
24 ax1.legend()
25
26 fig2=plt.figure()
27 ax2=plt.subplot()
28 ax2.errorbar(x=np.log(h), y=np.log(Q), xerr=err_h/h, yerr=err_Q/Q,
        linestyle='none',elinewidth=2,label='Points_exprimentaux_
        chelle_log',color='magenta')
29 ax2.set_xlabel('ln(h)_(h_en_m)')
30 ax2.set_ylabel('ln(Q)_(Q_en_$m^3/s$)')
31 ax2.set_title(' chelle_logarithmique_et_ajustement_lin aire')
32
33 def fonc(x,a,b):
34     return a*x+b
35
36 def gen(moyenne,ecartype):
37     tirage=np.zeros(len(moyenne))
38     for i in range(len(tirage)):
39         tirage[i]=rd.normal(moyenne[i],scale=ecartype[i])
40     return tirage
41
42 A=np.zeros((10000))
43 B=np.zeros((10000))
44 fig3, axe3 = plt.subplots()
45 axe3.set_title('Calcul_incertainitude_et_coef_directeur')
46 for j in range(10000):
47     ln_h_rd=gen(np.log(h),err_h/h)
48     lnQ_rd=gen(np.log(Q),err_Q)
49     popt, pcov= sc.curve_fit(fonc,lnh_rd,lnQ_rd)
50     A[j]=popt[0]
51     B[j]=popt[1]
52     axe3.plot(lnh_rd,lnQ_rd,linestyle='none',marker='o',
        markersize=0.5, color='r')
53
54 MoyA=np.mean(A)
55 ecartA=np.std(A)
56 MoyB=np.mean(B)
57 ecartB=np.std(B)
58
59 print('exposant_de_la_loi_de_puissance_pour_un_d versoir_rectangle_
        est:_',MoyA)
60 print('incertitude:_',ecartA)

```

```

61 def Q_ajust(h,MoyA,moyB):
62     return np.exp(MoyB)*h**(MoyA)
63 h_lin=np.linspace(np.min(h),np.max(h),1000)
64 fig3=plt.figure()
65 ax3=plt.subplot()
66 ax3.plot(h_lin*10**2,Q_ajust(h_lin,MoyA,MoyB)*10**6,color='green',
        label='Ajustement_exponentiel')
67 ax3.errorbar(x=h*10**2, y=Q*10**6, xerr=err_h*10**2, yerr=err_Q
        *10**6,linestyle='none',elinewidth=2,label='Points_expérimentaux',
        color='magenta')
68 ax3.set_title('Comparaison_théorique/_expérimental')
69 ax3.set_xlabel('h_(cm)')
70 ax3.set_ylabel('Q_($cm^3/s$)')
71
72 ax2.plot(np.log(h_lin),MoyA*np.log(h_lin)+MoyB,color='green',label='
        Ajustement_linaire_affine')
73 ax2.legend()
74 #coef théorique
75 b=3*10**(-2) #m
76 g=9.81
77 B_th=b*np.sqrt(g)*(2/3)**(3/2)
78 print('le_facteur_expérimental_est_',np.exp(MoyB),'\u00B1_',np.exp(
        MoyB)*ecartB,'_m^(3/2)/s')
79 print('le_facteur_théorique_est_',B_th, '_m^(3/2)/s')
80
81 ax3.plot(h_lin*10**2,Q_ajust(h_lin,3/2,B_th)*10**6,color='red',label=
        'Prédiction_théorique')
82 ax3.legend()
83
84 p=10**3
85 d=3*10**-2
86 n=10**-3
87
88 U=Q/(h*b)
89
90 def Re(U):
91     return p*U*d/n
92
93 Remax=np.max(Re(U))
94 Remin=np.min(Re(U))

```